

EXERCICES NORMALISATION MODELE RELATIONNEL

EXERCICE 1 : NORMALISATION JUSQU'A LA TROISIEME FORME NORMALE (3NF)

Considérons le schéma relationnel suivant :

Employe (ID, Nom, Adresse, Ville, Code_Postal, Num_Departement, Nom_Departement)

1. Identifiez les dépendances fonctionnelles présentes dans cette relation.
2. Normalisez cette relation jusqu'à la troisième forme normale (3NF), en créant de nouvelles relations si nécessaire.

EXERCICE 2 : NORMALISATION JUSQU'A LA DEUXIEME FORME NORMALE (2NF)

Considérons le schéma relationnel suivant :

Commande (Numero_Commande, Date_Commande, Client, Adresse_Client, Ville_Client, Produit, Prix_Unitaire, Quantite)

1. Identifiez les dépendances fonctionnelles présentes dans cette relation.
2. Normalisez cette relation jusqu'à la deuxième forme normale (2NF), en créant de nouvelles relations si nécessaire.

EXERCICE 3 : NORMALISATION AVANCEE

Considérons le schéma relationnel suivant :

Etudiant (ID, Nom, Adresse, Annee_Scolaire, Classe, Professeur, Matiere, Note)

1. Identifiez les dépendances fonctionnelles présentes dans cette relation.
2. Normalisez cette relation jusqu'à la troisième forme normale (3NF), en créant de nouvelles relations si nécessaire.

EXERCICE 4 : ANALYSE DE SCHEMA RELATIONNEL

Considérons le schéma relationnel suivant :

Client (ID, Nom, Adresse, Ville, Pays)

1. Cette relation est-elle déjà normalisée ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
2. Si des anomalies de redondance ou de dépendance fonctionnelle sont présentes, proposez une normalisation appropriée.